Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 04/07/2025
	Profesores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Liliana Pérez
	Periodo y Año: I PAO 2025
	SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE PRIMERA EVALUACIÓN

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuéstrela formalmente; en caso contrario, proporcione un contraejemplo.

   (a) El número 360 tiene 24 divisores positivos distintos. (5 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Dado que $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$, cualquier divisor d de 360 tiene la forma $d = 2^{\alpha_1} \cdot 3^{\alpha_2} \cdot 5^{\alpha_3}$, donde $\alpha_1 \in \{0, 1, 2, 3\}$, $\alpha_2 \in \{0, 1, 2\}$ y $\alpha_3 \in \{0, 1\}$. Luego, por el principio multiplicativo, la cantidad de valores distintos para d es $(4)(3)(2) = 24$.

   (b) Si R es una relación de equivalencia sobre un conjunto X y se conoce que xRy, entonces $[x] = [y]$. (5 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Los siguientes puntos demuestran respectivamente que $[x] \subseteq [y]$ y $[y] \subseteq [x]$, por lo tanto prueban que $[x] = [y]$ bajo las condiciones dadas.

   - Tomando un $a \in [x]$, se tiene que aRx y usando el hecho de que xRy y la transitividad de R, se concluye que aRy y por lo tanto $a \in [y]$.
   - Tomando un $a \in [y]$, se tiene que aRy. Por otro lado, usando la simetría de R y la hipótesis de que xRy, se tiene que yRx. Finalmente como aRy y yRx, por la transitividad de R se concluye que aRx y por lo tanto $a \in [x]$.

(c) Sean $a, b, m, n \in \mathbb{Z}^+$. Si el $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces el $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(am, bn)$.(5 puntos).

Solución: FALSO.
Tomando $m = 2, n = 3, a = 3, b = 2$, se tiene que:

- $\text{mcd}(m, n) = \text{mcd}(2, 3) = 1$.
- $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(3, 2) = 1$.
- $\text{mcd}(am, bn) = \text{mcd}(6, 6) = 6$.

En efecto, pese a que el $\text{mcd}(m, n) = 1$, el $\text{mcd}(a, b) \neq \text{mcd}(am, bn)$.

(d) En cualquier conjunto de 21 números enteros positivos, existen al menos dos números distintos del conjunto que devuelven el mismo residuo al dividirse para 20. (5 puntos).

Solución: VERDADERO.
El conjunto de residuos que se pueden obtener al dividir un entero positivo para 20 es $\{0, 1, 2, 3, ..., 19\}$. Usando el principio del palomar, donde las palomas son los 21 enteros positivos que indica el problema y cada palomar es un residuo posible al dividirse para 20 (hay 20 palomares), se concluye que el enunciado es verdadero.

2. (20 puntos) Sea $f : \mathbb{R} \to [-1/2, 1/2]$ la función definida por $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$. Determine si f es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

Solución:
Inyectividad: sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, vea que:

$$f(x_1) = f(x_2) \implies \frac{x_1}{x_1^2+1} = \frac{x_2}{x_2^2+1} \implies x_1x_2^2 + x_1 = x_1^2x_2 + x_2$$

$$\implies x_1x_2(x_2 - x_1) - (x_2 - x_1) = 0 \implies (x_2 - x_1)(x_1x_2 - 1) = 0$$

$$\implies (x_1 = x_2 \ \vee \ x_1x_2 = 1).$$

Entonces el hecho de que $f(x_1) = f(x_2)$ no necesariamente implica que $x_1 = x_2$. En efecto, si se selecciona $x_1 = 2$ y $x_2 = \dfrac{1}{2}$, se tiene que $f(x_1) = f(x_2) = \dfrac{2}{5}$, por lo tanto f **NO ES INYECTIVA**.
Sobreyectividad: sea $y \in [-1/2, 1/2]$, vea que:

- Si $y = 0$, se puede tomar $x = 0$ porque $f(0) = 0$.
- Si $y \neq 0$, se puede encontrar un $x \in \mathbb{R}$ apropiado tal que $y = f(x)$ como sigue:

$$y = f(x) \iff y = \frac{x}{x^2+1} \iff yx^2 - x + y = 0 \iff x = \frac{1 \pm \sqrt{1-4y^2}}{2y}.$$

  Luego, se puede garantizar que $x \in \mathbb{R}$ porque:

$$-\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2} \iff |y| \leq \frac{1}{2} \iff y^2 \leq \frac{1}{4} \iff 4y^2 \leq 1 \iff 1 - 4y^2 \geq 0.$$

  Dado que para cualquier $y \in [-1/2, 1/2]$, existe un $x \in \mathbb{R}$ tal que $y = f(x)$, entonces se concluye que f **ES SOBREYECTIVA**.

Biyectividad: dado que f no es inyectiva, se concluye que f **NO ES BIYECTIVA**.

3. (20 puntos) Dado el siguiente argumento:
Si el mar no está agitado y no hay tormenta, la visibilidad dentro del agua es buena. Si la visibilidad dentro del agua es buena, bajaremos a 50 m. de profundidad. Si somos submarinistas experimentados, los tiburones no nos preocupan. Somos submarinistas experimentados. No bajaremos a 50 m. de profundidad o los tiburones nos preocupan. Luego, el mar está agitado o hay tormenta.

   (a) Escriba en lenguaje formal el razonamiento. (5 puntos).

Solución: Identificamos las variables atómicas:
p : El mar está agitado.
q : Hay tormenta.
r : La visibilidad dentro del agua es buena.
s : Bajaremos a $50m.$ de profundidad.
t : Somos submarinistas experimentados.
u : Los tiburones nos preocupan.

En lenguaje formal tenemos:

$$\begin{array}{c} \neg p \wedge \neg q \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ t \rightarrow \neg u \\ t \\ \neg s \vee u \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$$

   (b) Determine si el argumento es válido o no. (15 puntos).

Solución: Usando reglas de inferencia y equivalencias:
De (1): $\neg p \wedge \neg q \rightarrow r \equiv \neg(p \vee q) \rightarrow r$ (6) (ley de De Morgan)

De (2) y (6): $\neg(p \vee q) \rightarrow r, r \rightarrow s \Rightarrow \neg(p \vee q) \rightarrow s$ (7) (silogismo hipotético)

De (5): $\neg s \vee u \equiv s \rightarrow u$ (8) (ley del condicional)

De (7) y (8): $\neg(p \vee q) \rightarrow s, s \rightarrow u \Rightarrow \neg(p \vee q) \rightarrow u$ (9) (silogismo hipotético).

De (3) y (4): $t \rightarrow \neg u, t \Rightarrow \neg u$ (10) (modus ponens)

De (9) y (10): $\neg(p \vee q) \rightarrow u, \neg u \Rightarrow (p \vee q)$ (10) (modus tollens e involución)

Conclusión: El argumento es válido.

4. (20 puntos) Se tienen 4 repisas con libros de: acción, terror, comedia, drama. Si se conoce que los libros de cada categoría son idénticos entre sí y que cada repisa contiene al menos 10 libros. ¿ De cuántas maneras se pueden seleccionar 10 libros si debe haber al menos 2 de comedia y por lo menos 3 de drama?

Solución: Supongamos que en la selección de los 10 libros, se eligen A libros de acción, T libros de terror, C libros de comedia y D libros de drama. Haciendo esta asignación de variables, se tiene que $A+T+C+D=10$, donde A,T,C,D son enteros no negativos. Por otro lado, vamos a definir a las variables no negativas $\overline{C}$ y $\overline{D}$ de tal forma que $C=\overline{C}+2$ y $D=\overline{D}+3$ para garantizar que el valor mínimo para C sea 2 y el valor mínimo para D sea 3 según la restricción planteada en el problema. Con lo mencionado, se tiene que:

$$A+T+C+D=10 \iff A+T+(\overline{C}+2)+(\overline{D}+3)=10 \iff A+T+\overline{C}+\overline{D}=5.$$

Finalmente, la pregunta planteada en el problema equivale a contar el número de soluciones no negativas de esta última ecuación y es conocido que dicho número es igual a:

$$\binom{5+4-1}{4-1}=\binom{8}{3}=56.$$

5. (20 puntos) Usando inducción matemática, demuestre que para cualquier $n\in\mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}=2^n.$$

AYUDA: puede utilizar la siguiente proposición sin demostrarla: para todo entero $n\geq 2$ y $k\in\mathbb{Z}^+$ tal que $1\leq k\leq n-1$, se cumple que:

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}.$$

Solución:
Caso base:

$$\sum_{i=0}^{1}\binom{1}{i}=\binom{1}{0}+\binom{1}{1}=1+1=2=2^1.$$

Paso inductivo:

$$\sum_{i=0}^{n+1}\binom{n+1}{i}=\binom{n+1}{0}+\sum_{i=1}^{n}\binom{n+1}{i}+\binom{n+1}{n+1}=2+\sum_{i=1}^{n}\binom{n+1}{i}$$

$$=2+\sum_{i=1}^{n}\left[\binom{n}{i}+\binom{n}{i-1}\right]=2+\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i}+\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i-1}$$

$$=\left[1+\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i}\right]+\left[\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n}{i}+1\right]=\left[\binom{n}{0}+\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i}\right]+\left[\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n}{i}+\binom{n}{n}\right]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} + \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} = 2 \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i}.$$

Luego, por hipótesis de inducción se tiene que: $\sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} = 2^n$ y por lo tanto:

$$\sum_{i=0}^{n+1} \binom{n+1}{i} = 2 \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} = 2(2^n) = 2^{n+1}.$$